

老花矫正、微分几何 和自由边界偏微分方程

Sergio Barbero María del Mar González

我们对老花矫正中用到的多焦点曲面设计所涉及的一些数学工具给出一个综述. 在给出几何光学的简洁背景后, 我们考虑微分几何中的 Willmore (威尔莫) 泛函, 总结一些经典的结果, 然后再解释它在这个特定光学应用中的重要性.

1. 几何光学的基础介绍

精确建模光如何在物理介质中传播, 向来并且仍然是数学物理中的重大挑战之一. 幸运的是, 在实际感兴趣的很多情形中, 光的传播可以简单地通过沿射线 (rays) 的能量输运建模; 这就是所谓的几何光学理论 (geometrical optics theory) 的关键. 在几何光学之外, 还有波动光学模型, 一个更为复杂和精确的光传播理论, 我们在这里不考虑它. 对于感兴趣的读者, 一本经典的光学教材是 [BW65].

一般来说, 射线是 Euclid (欧几里得) 空间中的空间曲线, 遵循平稳作用量原理; 亦即, 轨道是以传播介质的折射率 (这个折射率与构成介质材料的微观电磁性质相关) 为权的路长积分的定态解. 注意, 当折射率为常数时射线是直线.

成像. 在几何光学的框架内, 给定由点源产生的一束光线, 存在包含一个固定点的所有射线的法曲面, 即使射线束经历了多次的折射和反射 (Malus-Dupin (马吕斯-迪潘) 定理). 这个曲面称为波阵面 (wavefront). 因此, 光的传播可以通过传播射线或波阵面来建模. 在一个均匀折射率的介质中, 从点源发出的射线形成一个球状的波阵面, 它可以在经过一个光学元件的折射或反射后改变.

但是, 在实际中, 真实的物体不是点物体. 归功于 Ibn al-Haytham (约 965—约 1041), 拉丁文是 Alhacen (阿尔哈森), 他的想法是: 一个延展的物体可以表示为多个点的并集, 因此, 从一个物体表面的每个点, 光在所有方向上以射线的形式发出. 这些射线可以, 例如在经过一个透镜之后, 汇聚到另外一个被称为焦点 (focus) 的点上. 跟随 Alhacen, 我们说焦点的集合是物体的像, 如果从后者的每一点发出的射线汇聚到前者的点上. 注意焦点是我们真实看到 (see) 或测量的仅有的几何光学概念; 射线和波阵面只是方便的数学工具.

于是, 一个成像系统 (imaging system) 是一组透镜, 镜面, 或其他类型的光学元件, 它们将射线和波阵面转换为聚焦的射线/波阵面, 在一个光学探测器 (例如一个相机传感器或人类眼睛的视网膜) 上聚焦, 形成物体上点的一组像. 理想地, 为了得到一个延展物体的

译自: Notices Amer. Math. Soc., Vol. 70 (2023), No. 11, p. 1763–1771, Presbyopia Correction, Differential Geometry, and Free Boundary PDEs, Sergio Barbero and María del Mar González, figure number 10. Copyright ©2023 American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Sergio Barbero 是西班牙国家研究委员会光学研究所光学研究员, 他的邮箱地址是 sergio.barbero@csic.es. María del Mar González 是马德里自治大学数学教授, 她的邮箱地址是 mariamar.gonzalez@uam.es.

“完美的像”，该延展物体上一点生成的每个球形波阵面都应该被成像系统转换成一个出射的球形波阵面。这样一个系统称为一个绝对仪器。但是，正如 James Clerk Maxwell (麦克斯韦) 在 1858 年所指出的 [Max58]，绝对仪器的存在有一些限制，实际上，将具有深度的延展物体在一个平面光探测器中成像是一个特别困难的任务。

光功率。 无论如何，在所谓的傍轴逼近 (*paraxial approximation*) 下，即当折射定律中角度的正弦值可以由角度本身近似时，成像系统改变波阵面的能力依赖于入射波阵面的曲率半径 (r_i) 和出射波阵面的曲率半径 (r_o)，通过会聚方程 (*vergence equation*)

$$\frac{n_1}{r_o} = P + \frac{n_2}{r_i},$$

P 是成像系统的光功率 (*optical power*)， n_1 和 n_2 是入射和出射介质的折射率。因此，如果有物点在与成像系统距离不同的位置，它的光功率必须相应地改变。

成像系统的光功率依赖于光学元件表面的几何性质和介质在每一侧的折射率 (记为 n_1, n_2)。例如，在一个简单的单反射/折射球形光学曲面 S 的情形，它的光功率是 $P = (n_2 - n_1)/r_S$ ，其中 r_S 是曲率半径。另一个简单的例子是传统的变焦照相机系统，它通过改变两个透镜之间的轴距来改变光功率。但是，我们的眼睛，当在看近处的东西时，例如读一本书，通过在睫状肌的帮助下弯曲晶状体，改变 r_S ，来改变光功率 (见图 1 中的人眼示意图)。

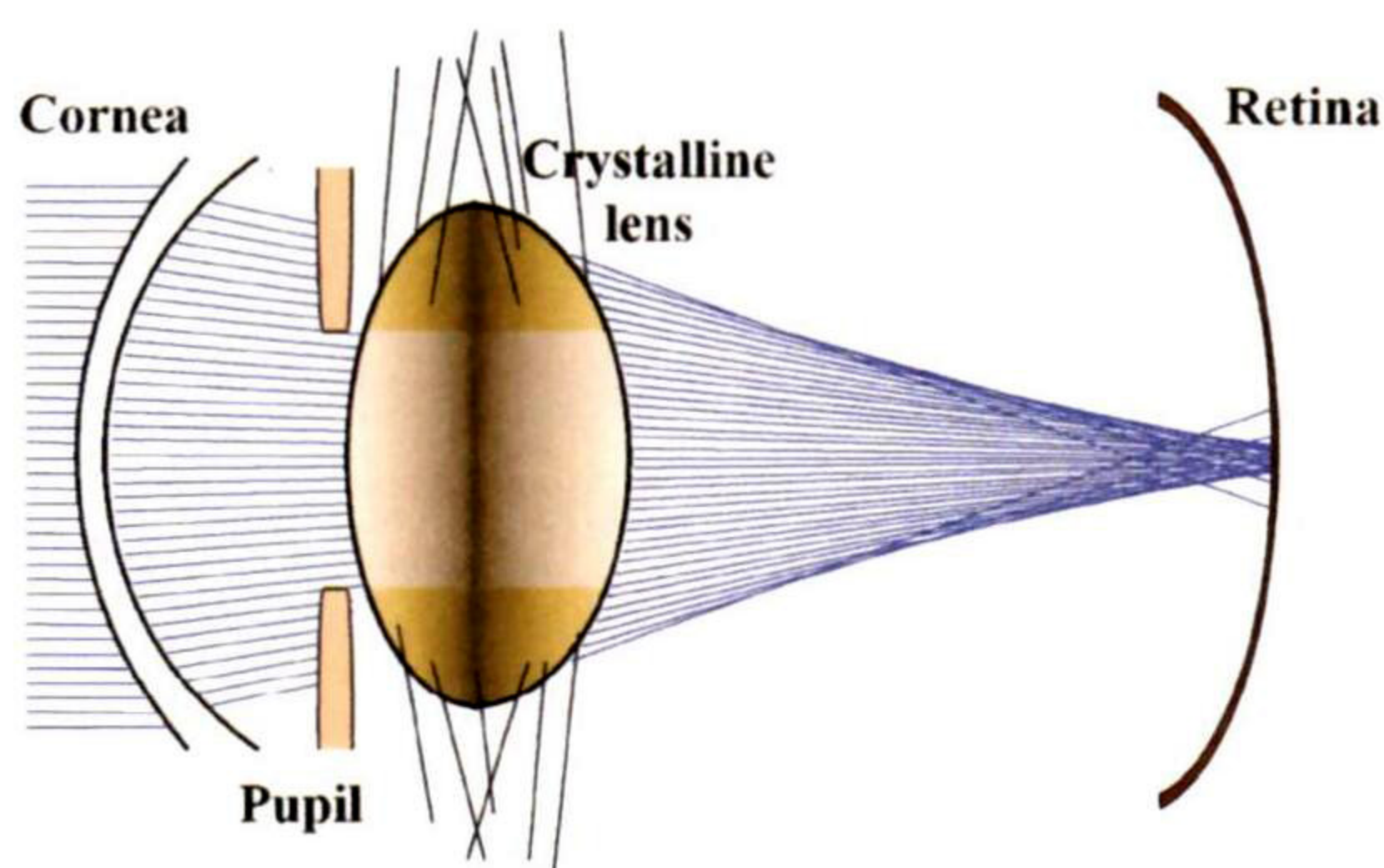


图 1 人眼光学构造示意图。两个透镜角膜 (cornea) 和晶状体 (crystalline lens) 在视网膜 (retina) 上成像。人眼通过增加晶状体的光功率看到附近的物体。 (pupil: 瞳孔)

老花。 当我们变老时，由于晶状体硬度的增加，我们失去弯曲晶状体的能力。这种现象称为老花 (*presbyopia*)¹⁾。于是，如图 1 中所示，我们的眼睛 (由两个透镜构成：角膜和晶状体) 不能实现与近用相关的出射波阵面所需要的曲率半径。结果就是，在视网膜处，我们不是感知到一个像点，而是一个模糊的圆盘。当然，我们可以戴老花镜来矫正它。但是，这些是单焦点的，意味着它们只提供一个单一的光功率，需要在远用和近用任务之间切换 (在近视或远视的情形)。处理这种麻烦的一个选择是使用多焦点 (*multifocal*) 仪器。

2. 多焦性

多焦性是曲面 (可以是波阵面或光学元件) 提供光强分布的性质，它不是集中围绕一个单独的像点 (单焦性)，而是沿着不同的焦点或一个延展的区域分布。一个球形曲面产生一个单一的焦点，多焦性需要一个非常数曲率的曲面。

几何上，Euclid 空间中光滑曲面 S 上的任意点处有两个主曲率 κ_1 和 κ_2 ，它们分别是极大和极小法曲率。于是可以合理地将平均曲率 (*mean curvature*) $H = \kappa_1 + \kappa_2$ 作为 r_S (曲

1) Presbyopia, 医学术语是老视, 老光。为便于读者理解, 本译文用其俗称老花。——译注

率半径) 的倒数在整个法平面上一个平均度量. 另外一个重要的量是主曲率之间的绝对差 $C = |\kappa_1 - \kappa_2|$, 称为柱 (cylinder) 或散光 (astigmatism), 它们在二阶逼近下量化对每个法平面由射线轨迹上的这个差所带来的像点的模糊.

焦散线 偏离. 焦散线 (caustics), 光能量集中的几何位置, 是几何光学中一个古老的概念, 因为一些灼热的透镜和镜子的焦散 (由此得名) 性质自古以来就知道了. 焦散线是无处不在的, 并给我们提供了漂亮的图案 (见图 2).

我们在此强调 Leonardo Da Vinci (达·芬奇) 的作品, 他为光所着迷, 画出了由一个圆形镜子所产生的焦散线 (这些被称为回光线 (catacaustics)¹⁾): 图 3 为原始绘图, 图 4 是现实生活中的例子.

对于一条平面曲线, Tschirnhausen (奇恩豪森) 定义焦散线为其渐屈线或其法线族的包络. 在有波前曲面的情形, 一条平面曲线的渐屈线的类比是所谓的焦集 (focal set); 于是焦散线可以定义为波阵面主曲率中心的几何轨迹 [KO93]. 因为有两个主曲率, 每个波阵面生成两个焦散片. 从 Riemann (黎曼) 几何的角度, 焦散线是射线 (光学 Riemann 空间中的测地线) 集中的集合, 即割迹 (cut locus), 不止一条极小测地线到达的位置.

理想地, 在一个完美的多焦点波阵面中, 两个焦散片应该重合并退化为一个点集或一条线, 因为这提供了感兴趣区域内的最大强度集中. 但是, 两个焦散曲面只有当相应主曲率相等 ($\kappa_1 = \kappa_2$) 的时候才重合, 也就是, 在柱消失的脐 (umbilical) 点.

Minkwitz 定理. 我们知道, 在一个光滑的 Euclid 曲面内, 脐性只在孤立的点或线上才有可能. Günter von Minkwitz, 一个研究渐进多焦点镜片 (progressive addition lenses, PAL) 的年

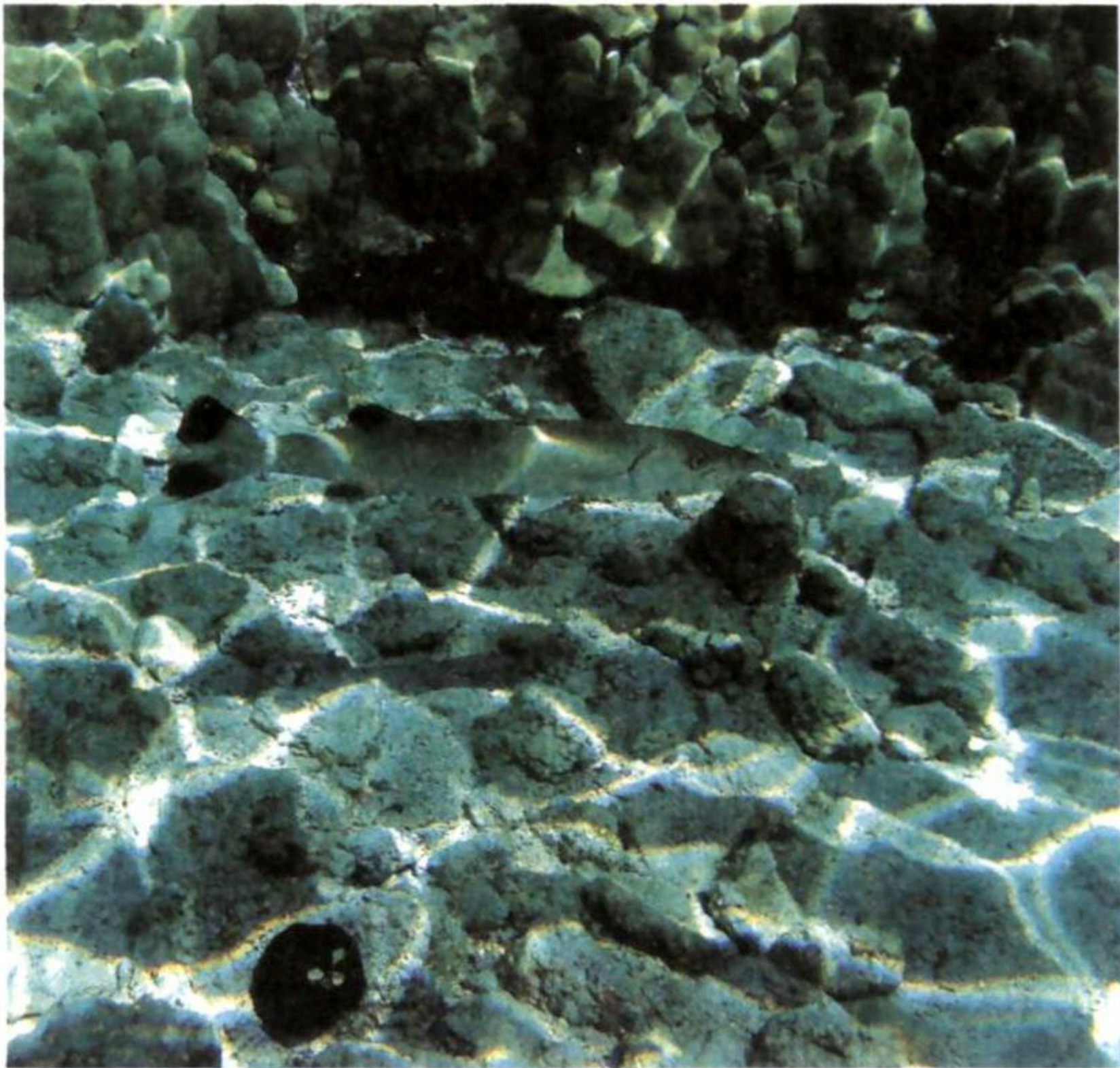


图 2 太阳光在清澈海水上的效应

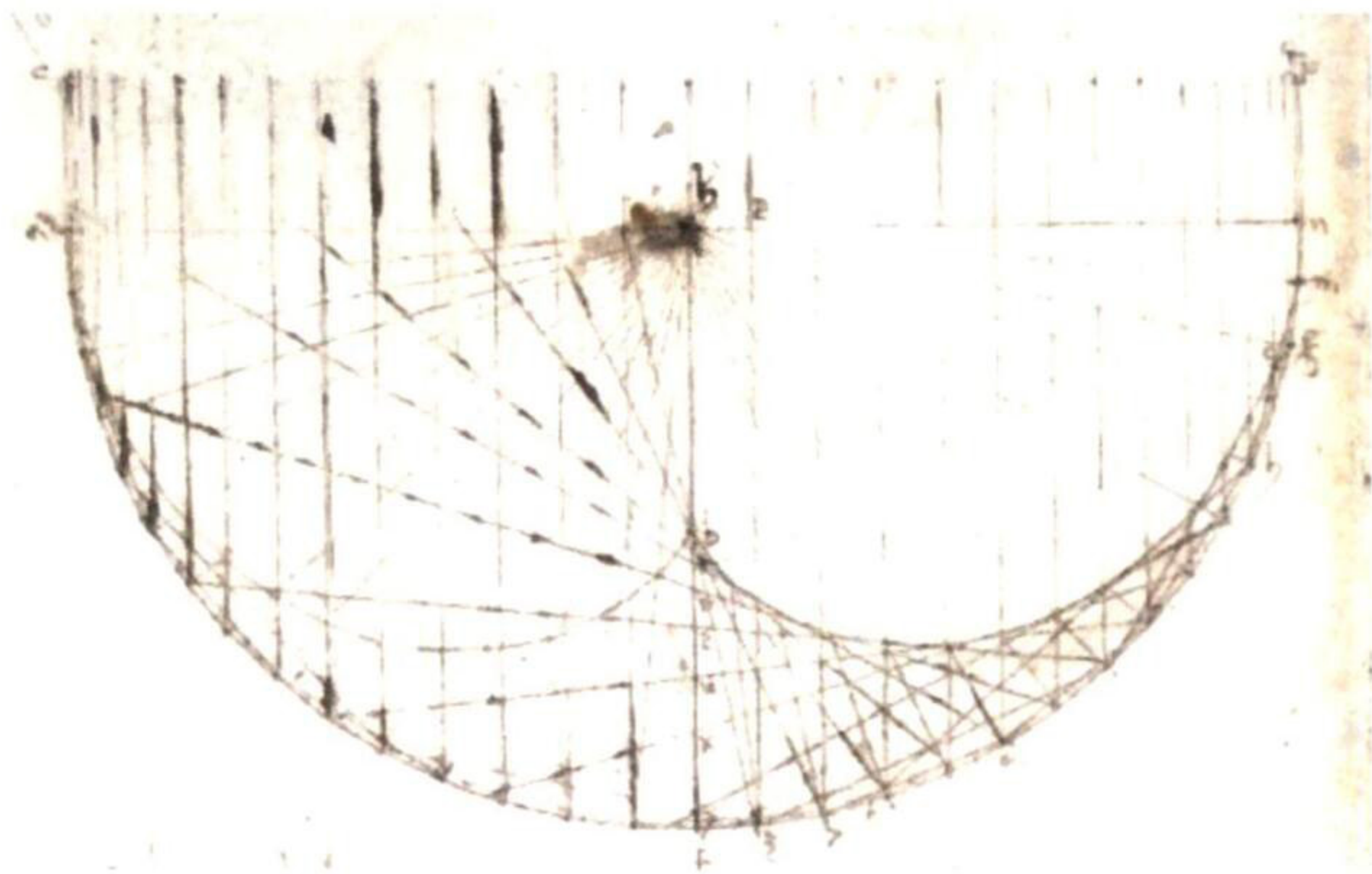


图 3 Da Vinci 所绘球面镜的反射焦散线



图 4 一杯牛奶中的焦散线

1) Catacaustics 亦称为发射焦散线. —— 译注

轻数学家, 在 1963 年推导出后来所称的 *Minkwitz* 定理 [Min63]: 如果一个光滑曲面包含一条脐线, 则柱沿着正交方向以平均曲率沿脐线增长速率的两倍增加. *Minkwitz* 定理的作用如图 5 所示, 它展示了在一个真实的 PAL 曲面的圆形域上平均曲率和柱的分布 [RY11].

近来, *Minkwitz* 定理得到了推广, 给出了任意点处柱作为测地曲率和主曲率沿着一条主直线变化率的函数的确切大小 [BdMG20].

老花矫正: 多焦点方法. 应用多焦性进行老花矫正有两个途径:

- A. 多焦点人工晶体或隐形眼镜.
- B. 渐进多焦点眼镜 (简记为 PALs).

前一个解决方案 (A) 是基于产生一个变平均曲率的出射波阵面, 对不同的视距离, 在视网膜上提供叠加的像. 于是, 神经系统可以在每个时刻选择正确的焦点; 这称为 *同步视觉原理 (simultaneous vision principle)*.

图 6 展示了这个原理: 从远处物体 (蝴蝶) 发出的所有射线 (绿色箭头) 中, 只有那些通过隐形眼镜中央部分的, 在折射后汇聚到视网膜上. 另一方面, 从近处物体 (书) 发出的射线中, 只有那些 (红色箭头) 通过隐形眼镜外围部分的射线在通过隐形眼镜和眼睛后汇聚到视网膜上. 这是可能的, 因为隐形眼镜的中央和外围部分分别是曲率半径 R_1 和 R_2 的不同球面. 于是主要问题是如何设计两个球面之间的过渡区域, 以保持散光在可控范围内.

在后一个解决方案 (B) PALs 中, 一个曲面被设计为包含一个空间上的平均曲率变化. 与隐形眼镜和人工晶体不同, 在 PALs 中, 眼睛可以独立于眼镜移动, 所以眼睛通过按时间顺序选择凝视运动, PAL 的每个视觉区域为远用 (透镜中心) 和近用 (下鼻部分) 提供所需要的光功率. 在两个区域之间, 光功率渐进地变化. 图 7 展示了这一过程.

一个理想的渐进曲面具有给定的光滑渐进功率 (平均曲率) 并且散光 (柱) 处处为零. 但是, 像我们上面所看到的, 一定量的散光是不可避免的, 除非曲面是平面或球面, 它们不提供渐进功率. 在任何情形中, PAL 的一个原型模型是大象鼻子 (见图 8), 其中有一条脐线 (红色实线), 而用平行平面 (蓝色虚线) 切割象鼻子所得到的圆周展示出当沿象鼻子从上往下移动时减小的曲率半径.

一般说来, 为得到两个解决方案 (A) 和 (B) 的设计, 人们应该考虑眼睛和人工

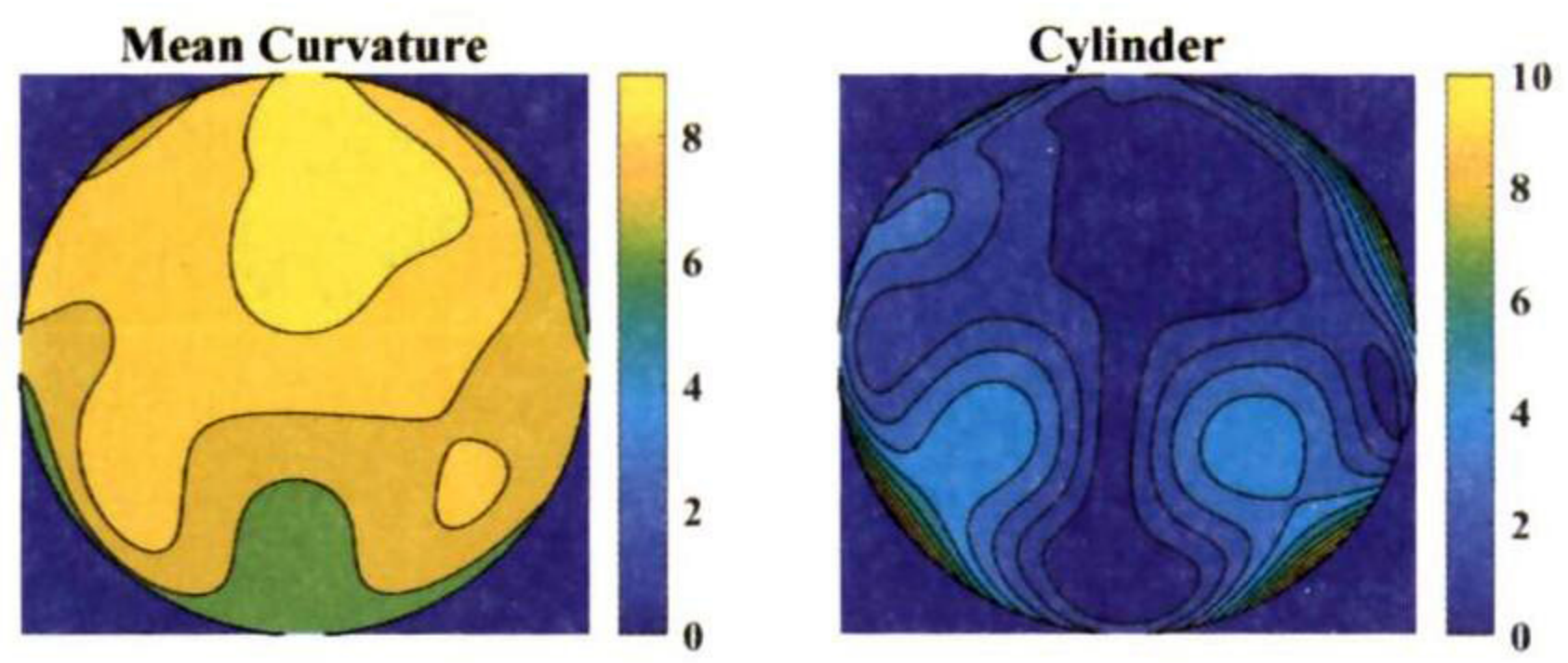


图 5 一个真实 PAL 曲面的平均曲率和柱.
(mean curvature: 平均曲率; cylinder: 柱)

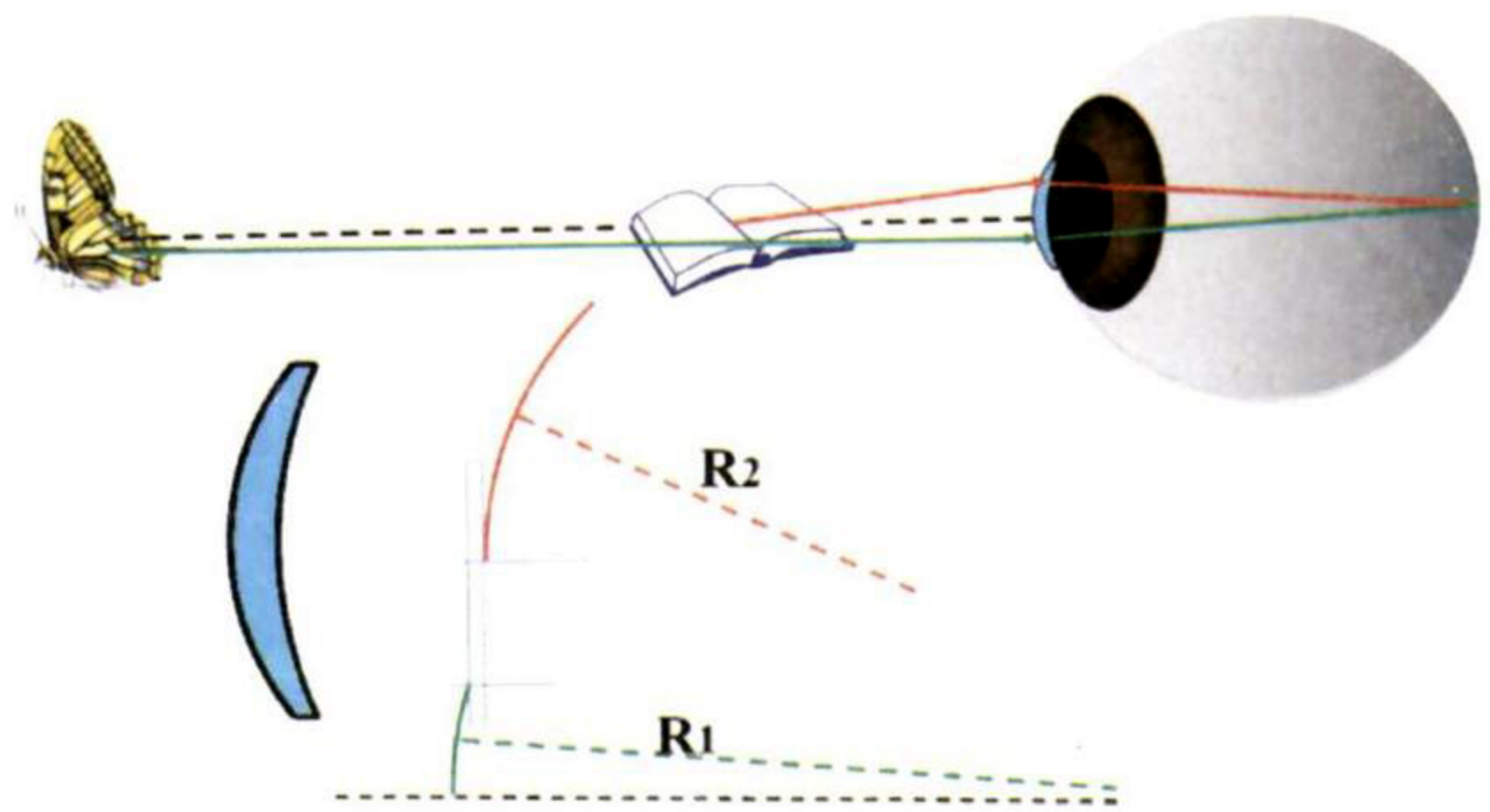


图 6 多焦点人工晶体或隐形眼镜的工作原理示意 (这个例子中是隐形眼镜). 来自远处物体的射线 (从蝴蝶发出的绿色箭头) 通过隐形眼镜的中央部分, 那里的曲率半径为 R_1 , 汇聚到视网膜上. 另一方面, 从近处物体发出的射线 (从书发出的红色箭头) 只有当它们通过隐形眼镜的外围部分才汇聚到视网膜上, 因为在那里, 曲率半径 (R_2) 与中央部分的曲率半径 (R_1) 不同

镜片的共同作用 [Rub17]. 但是, 由于多焦性通常是限制在一个单独的曲面上的, 在人工晶体、隐形眼镜和 PALs 中, 数学研究作为一个合理的逼近, 可以限制在一个单独的曲面上. 于是, 人们可以用变分法和偏微分方程 (PDEs) 给出两种方案 (A) 和 (B) 的最优设计.

然而, 解决办法 (A) 和 (B) 之间还有一个关键的不同. 在前者的情形 (人工晶体和隐形眼镜), 大多数情形中用到了轴旋转对称, 它可以被数学化地利用. 于是, 问题就是找一个在两个平均曲率值之间插值 (分别来调整远用和近用) 并极小化散光的曲面. 另一方面, 对于 PALs, 人们在变分泛函中替代地引入某些权来计入这种空间依赖性. 两种方法将在 §4 中解释.

3. Willmore 泛函

Thomas J. Willmore (1919—2005) 的研究在理解下面这个泛函上是基本性的, 这也是以他的名字命名的原因 [Wil93]. 令 S 为 $\mathbb{R}^3$ 中的一个光滑嵌入闭曲面. 我们定义 Willmore 能量 (Willmore energy) 为

$$\mathcal{W} = \frac{1}{4} \int_S H^2 da, \quad (3.1)$$

其中 $H = \kappa_1 + \kappa_2$ 是 S 的平均曲率, da 是曲面的面积微分. 前面的因子 $1/4$ 只是一个正规化常数.

我们也可以对曲面的 Gauss (高斯) 曲率 $K = \kappa_1 \kappa_2$ 考虑相关的泛函

$$\widetilde{\mathcal{W}} = \int_S \left(\frac{1}{4} H^2 - K \right) da.$$

注意, 一个等价的表达式是

$$\widetilde{\mathcal{W}} = \frac{1}{4} \int_S (\kappa_1 - \kappa_2)^2 da, \quad (3.2)$$

它是我们应用于多焦点曲面设计的相关公式, 因为我们要极小化散光 (柱). 实际上, 我们可以认为泛函 $\widetilde{\mathcal{W}}$ 是 S 偏离球面的一个度量 (注意, 若 S 恰是一个圆球面, 则 $\widetilde{\mathcal{W}}$ 为零).

考虑到 Gauss-Bonnet (博内) 公式

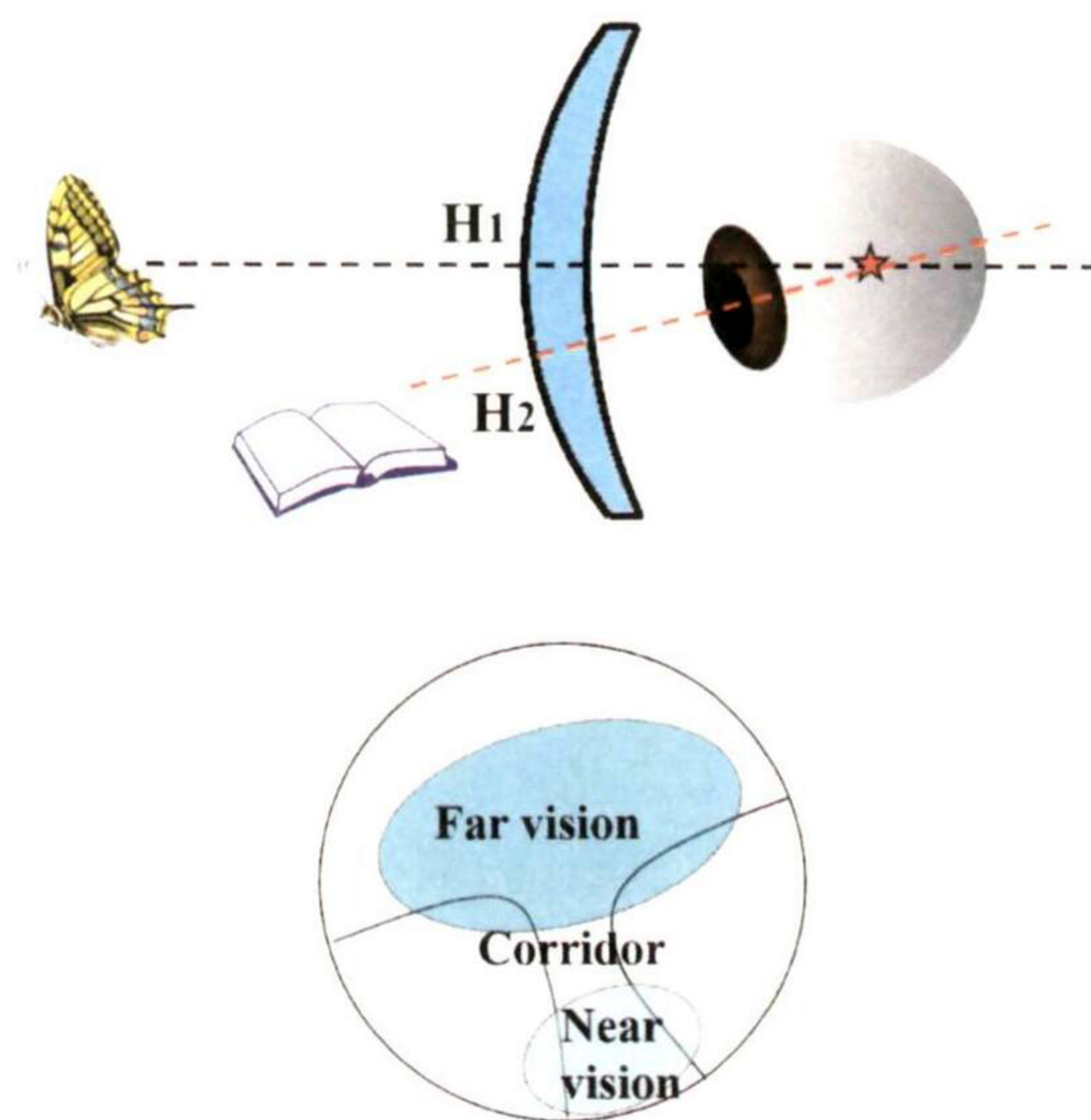


图7 当使用 PAL 曲面的不同部分 (下图) 时眼睛如何改变凝视 (上图). H_1 和 H_2 分别代表远用 (far vision) 和近用 (near vision) 的平均曲率. (corridor: 通道)

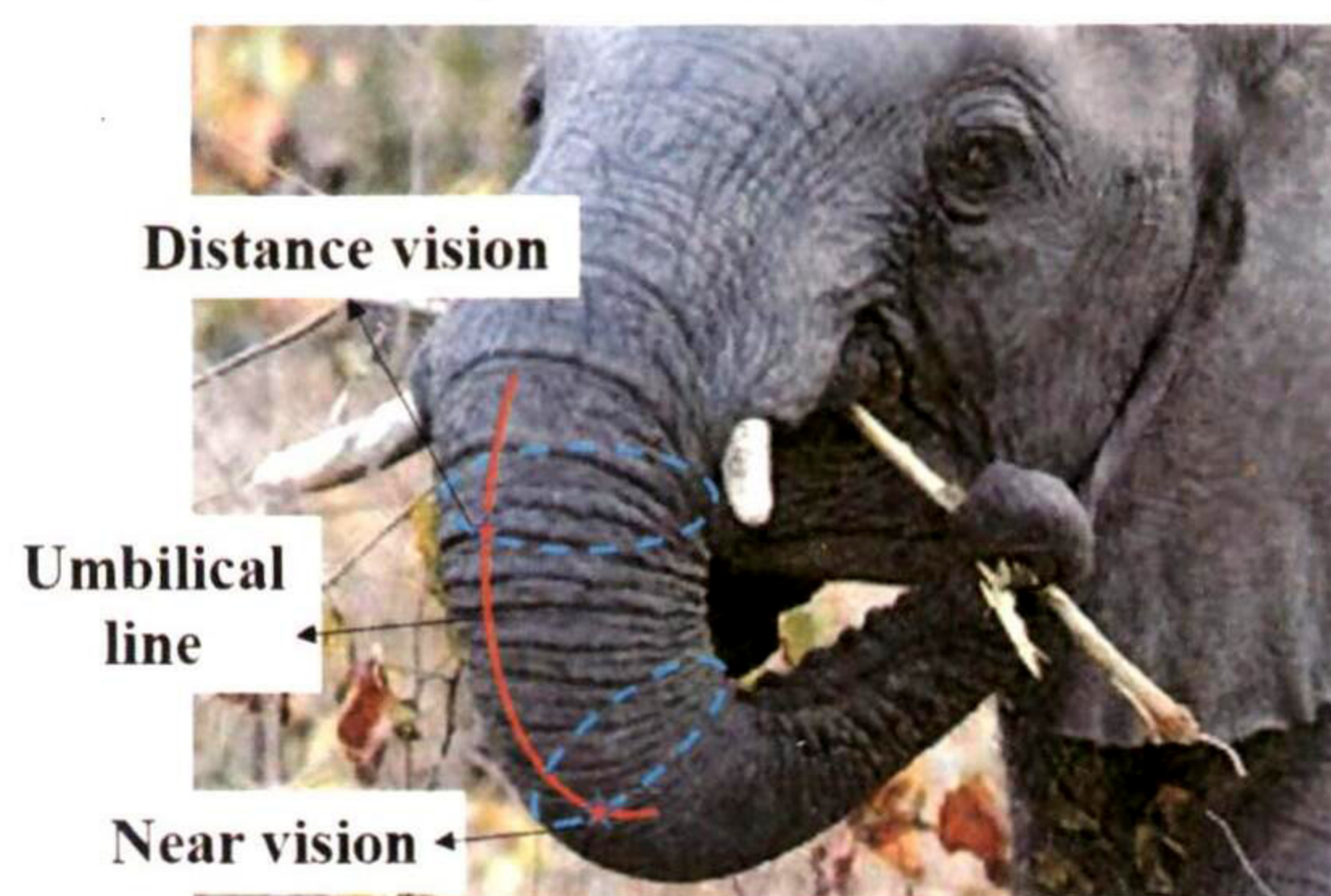


图8 大象鼻子是一个基本类型的带有脐线 (umbilical line) 的 PAL 曲面模型. (distance vision: 远用; near vision: 近用)

$$\int_S K da = 2\pi\chi(S),$$

它将曲面的 Euler (欧拉) 示性数 $\chi(S)$ 和它的全 (Gauss) 曲率联系起来, 我们看到

$$\widetilde{\mathcal{W}} = \frac{1}{4} \int_S H^2 da - 2\pi\chi(S).$$

由于上述公式中的最后一项是一个拓扑不变量, 故在闭曲面的极小化问题中, $\mathcal{W}$ 和 $\widetilde{\mathcal{W}}$ 是等价的.

Willmore 泛函的一个重要性质是其共形 (*conformal*) 不变性 (回忆一下 $\mathbb{R}^3$ 中的共形映射是空间的一个局部保角变换.) 为了证明这个论述, 我们注意到任意这样的共形变换可以被分解为平移、膨胀和反演的一个复合. 准确的计算归功于 White [Whi73], 尽管 Blaschke (布拉施克) 1929 年就知道这个结果了.

弹性中的 Willmore 泛函. 用几何语言描述弹性是一个古老的主题. 在这方面, 我们强调 Sophie Germain (热尔曼) 和 Siméon D. Poisson (泊松) 在 19 世纪的工作, 他们建模了将薄盘的弯曲 (*bending*) 能量作为主曲率的一个偶对称函数关于曲面面积的积分 (注意这里 Willmore 能量是最简单的可能的例子).

Willmore 泛函的一个经典推广来源于膜理论. 事实上, 绝大多数生物体的细胞膜是由脂双层 (*lipid bilayer*) 构成的, 模拟为一个极小化 Canham-Helfrich 弯曲能量的曲面, 这个能量本质上是

$$\int_S c(H - c_0)^2 da,$$

其中 c 和 c_0 是给定的常数. 这个方法解释了, 例如, 血红细胞两面凹的圆盘形状. (有关该主题的详尽讨论见 [ZCOY99].)

变分的视角. 回到几何问题, 我们可以问的第一个问题是如何在 $\mathbb{R}^3$ 中闭曲面 S 的空间中找到 Willmore 能量 $\mathcal{W}$ 的下确界. Willmore 自己证明了球面是一个极小化变量; 更准确地, 对所有这样的 S ,

$$\mathcal{W}(S) \geq 4\pi,$$

当且仅当 S 是圆球面时等号成立. 这个结果的证明用几何语言是非常简单的: 如果我们将曲面放在地板上, S 碰到地面的点 (因而法向量是竖直的) 一定是椭圆的, 也就是 $K = \kappa_1 \kappa_2 \geq 0$. 但现在我们可以在任意方向上重复这个过程. 所以, 对任意的法方向, 我们可以找到 S 上的一点使得 $K \geq 0$. 这意味着 Gauss 映射 $N: S \rightarrow \mathbb{S}^2$ 的像覆盖了整个球面 $\mathbb{S}^2$, 并且, 由于 Gauss 映射的 Jacobi (雅可比) 行列式恰好就是 Gauss 曲率, 我们有

$$\int_{S \cap \{K \geq 0\}} K da \geq \int_{\mathbb{S}^2} 1 = 4\pi.$$

最后, 只要注意到 $\frac{1}{4} H^2 \geq K$, 其中等号成立当且仅当 $\kappa_1 = \kappa_2$.

Willmore 的下一个问题是在一个固定拓扑类中找到一个极小化变量, 例如, 在环面类中. 他证明了, 特别地, 由一个小圆周 (垂直地) 沿着一条闭平面曲线 C 移动所生成的任意环面满足

$$\mathcal{W}(S) \geq 2\pi^2, \tag{3.3}$$

当生成曲线是圆并且半径比是 $1/\sqrt{2}$ 时等号成立, 这对应于参数化

$$S_0: ((\sqrt{2} + \cos u) \cos v, (\sqrt{2} + \cos u) \sin v, \sin u),$$

对 $u, v \in \mathbb{R}$. 注意 S_0 可以共形映射到 Clifford (克利福德) 环面.

Willmore 在 1965 年猜想这个结果可以推广到 $\mathbb{R}^3$ 中的所有曲面. 然后, 这个猜想直到 2014 年 Marques 和 Neves 的影响深远的文章才被解决.

定理 3.1 ([MN14a]) $\mathbb{R}^3$ 中每个具有正亏格的嵌入紧曲面 S 都满足 (3.3). 不计刚体运动, 等式只对 Clifford 环面的球极平面投影成立.

最后, Li-Yau (李伟光-丘成桐) 的一个经典结果 [LY82] 说, 当一个浸入 $\Psi: S \hookrightarrow \mathbb{R}^3$ 具有重数 k (即, S 中有 k 个点被 Ψ 映射到相同的点), 则

$$\mathcal{W}(\Psi(S)) \geq k \cdot 4\pi.$$

这对所有的曲面最终解决了 Willmore 猜想. 想进一步了解这个主题以及更多的参考文献, 我们推荐出色的综述 [MN14b].

Willmore 曲面. $\mathcal{W}$ 的 Euler-Lagrange (拉格朗日) 方程是四阶拟线性椭圆 PDE

$$\Delta_S H + 2H \left(\frac{1}{4} H^2 - K \right) = 0, \quad (3.4)$$

其中 Δ_S 是 S 上的 Laplace (拉普拉斯) 算子. 这个方程的解称为 *Willmore 曲面*, 即使不一定是极小化变量.

这是一个高度非线性四阶 PDE (四阶边值问题的一个入门介绍见 [GG10]). 这里一个重要的注记是这些方程通常不具有二阶椭圆问题的很多好的性质:

- 第 1 个问题是对于解的正则性我们没有先验的界.
- 第 2 点是缺少一个表明该方程的任一下解都位于任一上解下方的比较原理. 对于具有变分公式的二阶方程, 证明一个最大值原理的经典技巧是考察 u^+ 和 u^- (分别是 u 的正部和负部). 然而, 这些检验函数在四阶方程的情形没有足够的正则性, 即使是在一个弱的意义下.

4. Willmore 型泛函的实际应用

在 §3 中, 我们考虑了闭曲面, 即它们没有边界. 但是, 透镜有边界! 所以我们应该令 S 为一个有边界曲面. 于是, 自然的推广是将 (3.1) 替换为

$$\mathcal{W}_\partial = \frac{1}{4} \int_S H^2 da + \int_{\partial S} \kappa_g ds, \quad (4.1)$$

其中 κ_g 是边界曲线的测地曲率, ds 是弧长. 一些存在性的结果, 采用与闭情形类似的思路, 在 [Sch10] 中进行了探讨.

接下来, 我们将考虑 Willmore 泛函的两个直接应用: 设计一个 PAL 曲面和一个多焦点人工晶体 (或隐形眼镜).

PAL 设计中变形的 Willmore 泛函. Willmore 泛函在 PAL 设计中有一个有价值的工业应用. 在一个 PAL 曲面上, 我们可以首先在要设计的曲面的域中给定一个想要的平均曲率的分布, 然后测量它和真实的平均曲率之间的差, 最后极小化一个对平均曲率差和散光都

加权的泛函 [KR99, WGS03].

更准确地, 让我们将这个曲面作为 $\mathbb{R}^2$ 中域 Ω 上一个函数 $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 的图参数化. 我们将想要的平均曲率分布记为 $H_0: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. 我们尝试极小化

$$I(u) = \int_{\Omega} \{ \alpha(x, y)(\kappa_1 - \kappa_2)^2 + \beta(x, y)(H - H_0)^2 \} \sqrt{1 + |\nabla u|^2} dx dy, \quad (4.2)$$

其中 α, β 是给定的权. 事实上, 在眼科镜片的设计中 (回忆图 7), 表面上的某些区域需要有非常小的散光 (在那里我们使 α 较大), 而在其他的区域更想要的是镜片有正确的功率 (在那里我们将 β 设为大的). 尽管如此, 这个技术涉及在整个曲面上给出一个变化的平均曲率, 这可能不是最优解.

一个与泛函 (4.2) 和 Willmore 能量都相关的理论问题是, 在开曲面上是否可能找到它的极小值, 像我们在 §3 中对闭曲面所做的那样. 这将提供一类整体 (*in the large*) Minkwitz 定理. 知道一个 PAL 曲面能达到的全柱量的下界有助于光学设计者了解他/她的 PAL 设计和理想设计有多接近.

Willmore 曲面的自由边界问题. 如同在 §2 中提到的, 在人工晶体和隐形眼镜的多焦点应用中, 我们感兴趣的是如下的几何问题: 找到一个在两个不同半径 (分别为 R_1 和 R_2) 的球面 S_1 和 S_2 间插值的 Willmore 曲面 S . 当然, 人们想要有一个 Willmore 能量的极小化变量, 但就目前而言, 让我们先满足于 Euler-Lagrange 方程 (3.4) 的一个解吧.

出于实际的原因 (即, 透镜上明显的跳跃可能引发佩戴者不希望有的视觉效果), 我们需要加上这个插值解在两个边界 (两条接触线, 我们把它们分别记为 ℓ_1 和 ℓ_2) 上都是直到二阶导数光滑这一条件. 这在每个 ℓ_1 和 ℓ_2 施加了 3 个边界条件, 使得方程 (3.4) 是超定的, 后果是, 我们不能预先给定 ℓ_1 和 ℓ_2 . 注意我们不应该期待比二阶导数更高的正则性, 因为这是一个四阶障碍 (*obstacle*) 型问题. 感兴趣的读者, 我们推荐 2020 年《美国数学会通讯 (Notices Amer. Math. Soc.)》上 D. Danielli 关于这个主题的文章 [Dan20].

一般来说, 这样的 S 称为自由边界 (*free boundary*) Willmore 曲面. 一个自由边界问题是定义在一个边界是先验未知需要后验由问题的解确定的域上的 PDE (或 ODE (常微分方程)). 一个自由边界模型的典型例子是研究热方程时对冰和水之间界面的理解 (Stefan (施特藩) 问题).

不幸地, 自由边界 Willmore 问题至今还未完全一般性地解决. 如果假设额外的对称性, 可以给出一个部分回答.

一维问题. 假设平移不变性, 问题可约化为寻找一条曲线 Γ , 它极小化曲率泛函

$$\mathcal{W}(\Gamma) = \int_{\Gamma} \kappa^2 ds,$$

其中 κ 是 Γ 的曲率, ds 是弧长. 这样的 Γ 称为一条弹性曲线 (*elastic curve*), 满足 Euler-Lagrange 方程

$$\kappa_{ss} + \frac{1}{2} \kappa^3 = 0 \quad \text{在 } \Gamma \text{ 上.} \quad (4.3)$$

如果该曲线由一个函数 $u: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 的图给出, 则方程 (4.3) 约化为非线性 ODE

$$\frac{1}{\sqrt{1+u'^2}} \frac{d}{dx} \left(\frac{\kappa'}{\sqrt{1+u'^2}} \right) + \frac{1}{2} \kappa^3 = 0 \quad \text{在 } (0, 1) \text{ 中}, \quad (4.4)$$

其中

$$\kappa(x) = \frac{u''(x)}{(1+u'(x)^2)^{3/2}}.$$

可以施加各种边界条件组. 因为感兴趣的是控制端点处的曲率, 让我们考虑 Navier (纳维) 条件:

$$\begin{cases} u(0) = u(1) = 0, \\ \kappa(0) = \kappa(1) = \alpha. \end{cases} \quad (4.5)$$

在对称的情形, $u(x) = u(1-x)$, 我们可得到分岔图 (图 9 未获得版权, 略).

定理 4.1 ([DG07]) 存在 $\alpha_{\max} = 1.34\dots$, 使得对于 $0 < |\alpha| < \alpha_{\max}$, 带有边界条件 (4.5) 的问题 (4.4) 在光滑对称函数类中恰有两个光滑解. 如果 $|\alpha| = \alpha_{\max}$, 则只有一个这样的解, 对于 $\alpha = 0$, 只有平凡解, 对于 $|\alpha| > \alpha_{\max}$ 则不存在这样的解.

这个结果的证明可追溯到 Euler 1752¹⁾ 年的一个观察. 他发现这样的解必须满足守恒律

$$\kappa(x)(1+u'(x)^2)^{1/4} = \text{常数 (cst)}. \quad (4.6)$$

还有其他几种条件对可以施加, 这方面我们推荐同样的文章 [DG07]. 特别地, 非对称的情形可以通过伸缩、平移和旋转坐标系得到.

现在, 回到我们在两个不同半径的圆之间用 Willmore 曲线插值的初始问题, 很清楚我们需要在区间的两个端点 ℓ_1 和 ℓ_2 对 u , u' 和 u'' 施加边界条件. 一个可能的策略是让接触点 ℓ_1 和 ℓ_2 自由, 以利用从定理 4.1 得到的解使得在端点也能与 u 的一阶导数匹配.

旋转 Willmore 曲面. 在这个特殊情形, 曲面 S 是由 xy 平面内一条曲线绕 x 轴旋转得到的. 我们假设这条曲线由一个函数

$$u: [-1, 1] \rightarrow (0, \infty)$$

的图给出, 在某些情形, 可以取成对称的, $u(x) = u(-x)$. 这个旋转曲面 S 于是由

$$S_u: (x, u(x) \cos \theta, u(x) \sin \theta), \quad x \in [-1, 1], \theta \in [0, 2\pi]$$

参数化. 经过一些计算, 我们得到

$$H = -\frac{u''(x)}{(1+u'(x)^2)^{3/2}} + \frac{1}{u(x)\sqrt{1+u'(x)^2}}, \quad K = -\frac{u''(x)}{u(x)(1+u'(x)^2)^2},$$

这揭示了 (3.4) 的高度非线性特性. 不幸地是, 在这个情形我们不再有像 (4.6) 那样的守恒律了.

有很多工作探讨带边界的旋转对称 Willmore 曲面, 在边界上施加不同的限制. 我们回顾一些在考虑 (从变分的观点) 自然 (*natural*) 边界条件时的存在性结果. 这些由下式给出:

$$\begin{cases} u(-1) = u(1) = \alpha, \\ H(\pm 1) = \frac{\gamma}{\alpha\sqrt{1+u'(\pm 1)^2}}, \quad \text{对 } \gamma \in (0, 1). \end{cases} \quad (4.7)$$

注意到最简单的解是对 $\gamma = 1$ 的圆弧 $u(x) = \sqrt{\alpha^2 + 1 - x^2}$. 一般地我们有下面的定理.

1) 原文为 1952. — 译注

定理 4.2 ([BDF10]) 对每个 $\alpha > 0$ 和 $\gamma \in [0, 1]$, 存在一个正的光滑对称函数 u , 使得其生成的曲面满足带有条件 (4.7) 的 (3.4).

明显地, 我们对非对称的情形感兴趣. 不幸地是, 尽管它在光学领域有着潜在应用, 关于相关自由边界问题的结果仍然没有.

致谢 (略)

参考文献

- [BDF10] Matthias Bergner, Anna Dall'Acqua, and Steffen Fröhlich, Symmetric Willmore surfaces of revolution satisfying natural boundary conditions, *Calc. Var. Partial Differential Equations* 39 (2010), no. 3-4, 361–378, DOI 10.1007/s00526-010-0313-7. MR2729304
- [BdMG20] Sergio Barbero and María del Mar González, Admissible surfaces in progressive addition lenses, *Opt. Lett.* 45 (2020), 5656–5659.
- [BW65] Max Born and Emil Wolf, *Principles of optics: Electromagnetic theory of propagation, interference and diffraction of light*, Third revised edition, Pergamon Press, Oxford-New York-Paris, 1965. With contributions by A. B. Bhatia, P. C. Clemmow, D. Gabor, A. R. Stokes, A. M. Taylor, P. A. Wayman and W. L. Wilcock. MR198807
- [Dan20] Donatella Danielli, An overview of the obstacle problem, *Notices Amer. Math. Soc.* 67 (2020), no. 10, 1487–1497, DOI 10.1090/noti. MR4201882
- [DG07] Klaus Deckelnick and Hans-Christoph Grunau, Boundary value problems for the one-dimensional Willmore equation, *Calc. Var. Partial Differential Equations* 30 (2007), no. 3, 293–314, DOI 10.1007/s00526-007-0089-6. MR2332416
- [GGS10] Filippo Gazzola, Hans-Christoph Grunau, and Guido Sweers, *Polyharmonic boundary value problems: Positivity preserving and nonlinear higher order elliptic equations in bounded domains*, *Lecture Notes in Mathematics*, vol. 1991, Springer-Verlag, Berlin, 2010, DOI 10.1007/978-3-642-12245-3. MR2667016
- [KO93] Yu. A. Kravtsov and Yu. I. Orlov, *Caustics, catastrophes and wave fields*, 2nd ed., *Springer Series on Wave Phenomena*, vol. 15, Springer-Verlag, Berlin, 1999. Translated from the Russian by M. G. Edelev, DOI 10.1007/978-3-642-59887-6. MR1723808
- [KR99] Dan Katzman and Jacob Rubinstein, *Method for the design of multifocal optical elements*, 1999, US Patent 6302540B1.
- [LY82] Peter Li and Shing Tung Yau, A new conformal invariant and its applications to the Willmore conjecture and the first eigenvalue of compact surfaces, *Invent. Math.* 69 (1982), no. 2, 269–291, DOI 10.1007/BF01399507. MR674407
- [Max58] J. C. Maxwell, On the general laws of optical instruments, *Q. J. Pure and Appl. Maths* (1858), no. 2, 233–247.
- [Min63] G. Minkwitz, Über den ber den flchenastigmatismus bei gewissen symmetrischen asphren, *Optica Acta: International Journal of Optics* 10 (1963), no. 3, 223–227.
- [MN14a] Fernando C. Marques and André Neves, Minmax theory and the Willmore conjecture, *Ann. of Math. (2)* 179 (2014), no. 2, 683–782, DOI 10.4007/annals.2014.179.2.6. MR3152944
- [MN14b] Fernando C. Marques and André Neves, The Willmore conjecture, *Jahresber. Dtsch. Math.-Ver.* 116 (2014), no. 4, 201–222, DOI 10.1365/s13291-014-0104-8. MR3280571
- [Rub17] Jacob Rubinstein, The mathematical theory of multifocal lenses, *Chinese Ann. Math. Ser. B* 38 (2017), no. 2, 647–660, DOI 10.1007/s11401-017-1088-3. MR3615509
- [RY11] T. W. Raasch, L. Su, and A. Yi, Whole-surface characterization of progressive addition lenses, *Optometry and Vision Science* 88 (2011), no. 2, E217–E226.

(下转 383 页)

$$\delta = \begin{cases} 1, & \text{若 } p \equiv 7 \pmod{8}, \\ 3, & \text{若 } p \equiv 3 \pmod{8}. \end{cases}$$

结合 (2) 和 (3), 我们得到

$$p(r-n) = \delta \left(\sum N - \sum Q \right). \quad (4)$$

当 $p \equiv 7 \pmod{8}$ 时, 方程 (4) 给出

$$p(r-n) = \sum N - \sum Q \Rightarrow p \left(\frac{p-1}{2} - 2n \right) = \binom{p}{2} - 2 \sum Q \Rightarrow \sum Q = pn.$$

当 $p \equiv 3 \pmod{8}$ 时, 方程 (4) 给出

$$\begin{aligned} p(r-n) &= 3 \left(\sum N - \sum Q \right) \Rightarrow p \left(\frac{p-1}{2} - 2n \right) = 3 \binom{p}{2} - 6 \sum Q \\ &\Rightarrow 3 \sum Q = pn + \binom{p}{2}. \end{aligned}$$

这就建立了 §2 中的引理. 因而如上所述即得定理. ■

参考文献

- [1] B. C. Berndt, Classical theorems on quadratic residues, Enseign. Math. 22 (1976) 261–304.
- [2] H. Davenport, Multiplicative Number Theory. Third ed. Grad. Texts in Math., Vol. 74, Springer-Verlag, New York, 2000, <http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4757-5927-3>.
- [3] C. F. Gauss, Recherches Arithmétiques. Chez Courcier, Paris, 1807.
- [4] F. Halter-Koch, Quadratic Irrationals: An Introduction to Classical Number Theory. CRC Press, Boca Raton, FL, 2013, <http://dx.doi.org/10.1201/b14968>.
- [5] I. Niven, H. Zuckerman, H. Montgomery, An Introduction to the Theory of Numbers. Fifth ed. Wiley, New York, 1991.
- [6] V.-A. Lebesgue, Démonstration de quelques théorèmes relatifs aux résidus et aux non-résidus quadratiques, Journal de mathématiques pures et appliquées 1^{re} série 7 (1842) 137–159.
- [7] J. H. Silverman, A Friendly Introduction to Number Theory, Fourth ed. Prentice Hall, New York, 2012.
- [8] A. L. Whiteman, Theorems on quadratic residues, Math. Mag. 23 (1949) 71–74.

(陆柱家 译 童欣 校)

(上接 347 页)

- [Sch10] Reiner Schätzle, The Willmore boundary problem, Calc. Var. Partial Differential Equations 37 (2010), no. 3-4, 275–302, DOI 10.1007/s00526-009-0244-3. MR2592972
- [WGS03] Jing Wang, Robert Gulliver, and Fadil Santosa, Analysis of a variational approach to progressive lens design, SIAM J. Appl. Math. 64 (2003), no. 1, 277–296, DOI 10.1137/S0036139902408941. MR2029135
- [Whi73] James H. White, A global invariant of conformal mappings in space, Proc. Amer. Math. Soc. 38 (1973), 162–164, DOI 10.2307/2038790. MR324603
- [Wil93] T. J. Willmore, Riemannian geometry, Oxford Science Publications, The Clarendon Press, Oxford University Press, New York, 1993. MR1261641
- [ZCOY99] Zhong-Can Ou-Yang, Ji-Xing Liu, and Yu-Zhang Xie, Geometric methods in the elastic theory of membranes in liquid crystal phases, World Scientific, 1999.

图片来源

图 1, 4—8 由 Sergio Barbero 提供. 图 2 由 Brocken Inaglory 提供, CC-BY-SA 3.0.
图 3 由大英图书馆提供,《阿伦德尔法典》第 87 页右部.

(龚雪飞 译 黄卫国 校)